Questions de cours — Analyse d'une solution

Concentrations en masse et en quantité, concentration des ions, dissolution, dilution, couleur d'une solution, loi de Beer-Lambert, dosage par étalonnage

9 questions, chacune suivie d'une application · Environ 1 h 15 · Réponses à part

Première — Spécialité physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ La concentration en masse et la concentration en quantité de matière ; le lien $C_m = C \times M$.
- ☐ Préparer une solution par dissolution et par dilution (calculs et protocoles).
- ☐ La couleur d'une solution et son spectre d'absorption.
- ☐ La loi de Beer-Lambert ; le dosage par étalonnage ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Concentrations	1 – 2	15 min
B	Préparer une solution	3 – 4	20 min
C	Couleur et loi de Beer-Lambert	5 – 7	30 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	8 – 9	10 min

Environ 1 h 15, en une fois.

PARTIE A — Concentrations

15 min

Combien de soluté dans un litre de solution ?

Q1 — Concentration en masse et en quantité de matière

Définis la concentration en masse C_m et la concentration en quantité de matière C d'un soluté. Quel lien les relie ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. On dissout 5,85 g de chlorure de sodium ($M = 58{,}5$ g/mol) pour obtenir 250 mL de solution. Calcule C_m et C.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q2 — Concentration des ions

Comment obtient-on la concentration d'un ion dans une solution d'un solide ionique ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Concentration des ions dans une solution de chlorure de calcium $CaCl_2$ à 0,050 mol/L.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE B — Préparer une solution

20 min

Deux protocoles à connaître par cœur.

Q3 — Préparer par dissolution

Quelle masse de soluté faut-il peser pour préparer un volume V de solution de concentration C ? Décris le protocole.

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Masse de sulfate de cuivre ($M = 159{,}6$ g/mol) pour préparer 100,0 mL de solution

à 0,10 mol/L ?

Ma solution

Q4 — Préparer par dilution

Quelle relation utilise-t-on pour une dilution ? Qu'est-ce que le facteur de dilution ? Décris le protocole.

Ma réponse

Application. On veut 50,0 mL de solution à 0,020 mol/L à partir d'une solution à 0,10 mol/L. Volume à prélever ? Facteur de dilution ?

Ma solution

PARTIE C — Couleur et loi de Beer-Lambert

30 min

Une solution colorée absorbe une partie de la lumière.

Q5 — La couleur d'une solution

Qu'est-ce que le spectre d'absorption d'une solution ? Comment prévoit-on sa couleur ?

Ma réponse

Application. Une solution de sulfate de cuivre absorbe surtout dans le rouge. De quelle couleur est-elle ?

Ma solution

Q6 — La loi de Beer-Lambert

Énonce la loi de Beer-Lambert. À quelles conditions est-elle valable ? Pourquoi travaille-t-on à λ_{max} ?

Ma réponse

Application. Une solution à $2{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L a une absorbance de 0,60. Calcule k, puis l'absorbance d'une solution à $5{,}0 \times 10^{-4}$ mol/L.

Ma solution

Q7 — Le dosage par étalonnage

Décris le principe d'un dosage par étalonnage spectrophotométrique.

Ma réponse

Application. La courbe d'étalonnage a pour équation $A = 250\,C$. La solution inconnue, diluée 10 fois avant la mesure, donne $A = 0{,}40$. Concentration de la solution de départ ?

Ma solution

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète : il résume tout le chapitre.

Q8 — Le bon matériel

Quelle verrerie utilise-t-on pour mesurer précisément un volume à prélever ? un volume de solution à préparer ? Pourquoi pas une éprouvette ?

Ma réponse

Q9 — Pour chaque question sur les solutions

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Passer de g/L à mol/L	
La masse à peser	
Le volume à prélever pour diluer	
La couleur d'une solution	
Une concentration à partir d'une absorbance	
La longueur d'onde de travail	

Mon bilan : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	